

Capsule 3 - Ajouter une transformation simple

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Comprendre le rôle d'une transformation.
- Utiliser un terme quadratique.
- Utiliser un logarithme lorsque le contexte le justifie.
- Garder le lien avec l'échelle originale.

Transformation : définition pratique

Une transformation change la forme utilisée par le modèle. Elle ne change pas la question d'analyse : elle change la façon de résumer la relation.

Modèle quadratique

```
1 modele_quad <- lm(ventes ~ achalandage + I(achalandage^2), data = saturation)
```

Le terme `I(achalandage^2)` permet à la relation estimée de se courber.

Modèle logarithmique

```
1 modele_log <- lm(ventes ~ log(achalandage), data = saturation)
```



Le logarithme peut représenter une augmentation rapide au début, puis plus lente par la suite.

Choisir avec une raison

- La forme observée dans le graphique.
- Le contexte opérationnel.
- La lisibilité de l'interprétation.
- La qualité des résidus et des prédictions.

Vigilance

Une transformation peut améliorer l'ajustement tout en rendant l'interprétation moins directe. Il faut donc revenir à des phrases concrètes sur les ventes et l'achalandage.

Activité 4.3

Écrivez une phrase qui explique pourquoi un modèle transformé peut être plus réaliste qu'une droite dans le cas d'une succursale saturée.

À retenir

- Une transformation est un choix de forme.
- Le choix doit être justifié par les données et le contexte.
- L'interprétation doit revenir à l'échelle de la décision d'affaires.